

passgen

Детерминированный генератор паролей

Документация для защиты проекта

Автор: inzexg-coder

Технологии: Python + HTML/CSS/JavaScript

HMAC-SHA256, Web Crypto API

Кроссплатформенно: Windows / Linux

2026

1. Идея проекта

Представьте: у вас 50 разных аккаунтов — почта, соцсети, работа, банки. Для каждого нужен сложный уникальный пароль. Запомнить их все невозможно. Менеджеры паролей хранят их в базе — если взломают базу, украдут всё.

passgen решает эту проблему иначе: пароль не хранится, а каждый раз вычисляется заново по одной и той же формуле. Вам нужно запомнить всего одну секретную фразу (сид), а программа по ней и названию сервиса восстановит пароль.

Принцип: сид + название сервиса + длина + алфавит → HMAC-SHA256 → пароль. Одни и те же данные всегда дают один и тот же пароль. Поменяли хотя бы одну букву в сиде — пароль полностью изменится.

2. Как это работает (главный алгоритм)

Что такое HMAC-SHA256

HMAC-SHA256 — это криптографический алгоритм, который принимает секретный ключ и сообщение, а возвращает уникальную подпись длиной 32 байта (256 бит). Свойства:

- Детерминированность: одинаковые входные данные → одинаковая подпись
- Необратимость: по подписи нельзя восстановить ключ
- Равномерность: каждый байт подписи случайный

В программе ключом выступает сид (секретная фраза пользователя). Сообщением — название сервиса, длина пароля и номер шага.

Как байты становятся символами

Алгоритм HMAC возвращает 32 байта. Каждый байт — число от 0 до 255. Программа превращает это число в символ из выбранного алфавита с помощью остатка от деления: $\text{байт} \% \text{длина_алфавита}$.

Например, алфавит из 10 цифр. Байт со значением 42 → $42 \% 10 = 2$ → берётся третий символ алфавита.

Чтобы распределение было равномерным, программа отбрасывает слишком большие байты (от 256 - (256 % длина_алфавита) и выше). Это называется rejection sampling.

Если пароль длиннее 32 символов

Одной HMAC-подписи хватает на 32 символа. Если нужно больше, программа увеличивает счётчик (0, 1, 2, 3...) и вычисляет новую подпись с тем же ключом, но увеличенным счётчиком. Процесс повторяется, пока не наберётся нужное количество символов.

3. Все возможности программы

3.1. Сид (секретная фраза)

Главное поле ввода. Сюда пользователь вводит свою секретную фразу, которую он держит в голове и нигде не записывает. От неё зависит ВСЕГДА результат — если фразу забыть, пароль не восстановить.

При попытке создать пароль с пустым сидом поле подсвечивается розовой пульсирующей рамкой и появляется ошибка "Введите сид".

3.2. Сервис и список сервисов

Поле "Название сервиса" — для какого сайта нужен пароль (google, github, vk...). Если оставить пустым, считается как "(empty)".

Справа от поля есть кнопка "список". При нажатии открывается панель с двумя группами:

- Популярные сервисы — предустановленные (google, github, vk, yandex, mail, icloud, dropbox, telegram) с цветными кружками-логотипами
- Пользовательские — те, что добавлял пользователь, с серым кружком и знаком "?"

Клик по сервису из списка — его название подставляется в поле. Если для этого сервиса уже были настройки (длина, галочки), они автоматически загружаются.

Правый клик по пользовательскому сервису — удаляет его из списка.

3.3. Настройки длины и символов

Для каждого сервиса можно настроить свои параметры:

- Длина пароля — кнопками +1/-1 (от 1 до 99)
- Заглавные буквы (A-Z, без I и O — чтобы не путать с 1 и 0)
- Строчные буквы (a-z, без l и o)
- Цифры (0-9)
- Спецсимволы (! @ # \$ % & * + - =)

Настройки привязываются к сервису. То есть у google может быть длина 16 и все символы, а у vk — длина 10 и без спецсимволов. При переключении между сервисами настройки меняются автоматически.

3.4. Пресеты (быстрые преднастройки)

Выпадающий список с тремя готовыми вариантами:

- Минимальный — 8 символов, буквы + цифры
- Стандартный — 10 символов, всё кроме спецсимволов
- Максимальный — 16 символов, всё

При выборе пресета автоматически меняются галочки и длина. Если после этого переключить сервис, каждый сервис сохранит свои настройки.

3. Все возможности (продолжение)

3.5. Инверсия (расширенные настройки)

Блок "Расширенные" содержит два дополнения:

- "Первая заглавная" — после генерации пароля первый символ делается заглавной буквой
- "Последняя цифра" — последний символ заменяется на цифру (0-9), вычисленную детерминированно через HMAC

Обе опции накладываются поверх уже готового пароля, не влияя на основную HMAC-генерацию. То есть сначала создаётся пароль через HMAC, а потом программа изменяет первый и последний символ (если включено).

3.6. Кнопка "Создать" — генерация пароля

Когда пользователь нажал "Создать", программа:

- Проверяет, что сид введён (иначе розовая ошибка)
- Проверяет, что выбран хотя бы один тип символов
- Собирает алфавит из отмеченных галочек
- Запускает HMAC-SHA256 с сидом, сервисом, длиной и алфавитом
- Применяет инверсию (первая заглавная, последняя цифра)
- Показывает пароль в поле
- Автоматически копирует его в буфер обмена
- Сохраняет настройки для этого сервиса
- Если сервис новый — добавляет его в список
- Обновляет полосы надёжности

3.7. Полоски надёжности

Под полем пароля три полосы и текст. Они показывают, насколько пароль устойчив к взлому:

- Розовая (1 полоска) — слабый: длина меньше 10 или меньше 3 наборов символов
- Малиновая (2 полосы) — средний: от 10 символов и от 3 наборов
- Сиреневая (3 полосы) — сильный: от 14 символов и все 4 набора

Для каждого уровня показывается текст с эмодзи: >.< — слабый, :3 — средний, uwi — сильный. И рекомендация, что улучшить.

3.8. Генерация логина

Кнопка "Создать логин" генерирует короткий (6 символов) логин, который можно запомнить. Используется SHA-256 от сида + "login" + сервис.

Алфавит логина: английские строчные буквы без l и o (чтобы не путать с 1 и 0) и цифры без 0 и 1. То есть используемые символы: abcdefghjkmnpqrstuvwxy23456789.

Если сид не введён — показывает розовую подсветку и ошибку, как при генерации пароля.

3.9. Копирование в буфер обмена

Кнопка "Копировать" копирует текущий пароль в буфер обмена. Надпись "Скопировано!" появляется на 1.5 секунды. Пароль также копируется автоматически при создании.

3. Все возможности (продолжение)

3.10. Экспорт настроек

Кнопка "Экспорт" скачивает JSON-файл со всеми настройками текущей сессии:

- Список всех сервисов, которые использовались
- Для каждого сервиса свои настройки (длина, галочки, инверсия)

Файл можно открыть в любом текстовом редакторе и посмотреть. Сид никогда не сохраняется в экспорт — это сделано намеренно для безопасности.

3.11. Импорт настроек

Кнопка "Импорт" открывает окно выбора JSON-файла. После выбора файла появляется модальное окно со списком всех сервисов из файла. Можно отметить галочками, какие сервисы импортировать (все отмечены по умолчанию).

После подтверждения выбранные сервисы добавляются в программу. Если сервис уже существует — его настройки перезаписываются. Новые сервисы добавляются в список.

3.12. Сессионный режим (безопасность)

Программа не сохраняет никакие данные между запусками. При перезагрузке страницы всё очищается: настройки, список сервисов, localStorage. Это сделано для безопасности — закрыл программу, и никаких следов не осталось.

Все данные живут только в памяти, пока страница открыта. Если нужно сохранить настройки — используйте экспорт в JSON-файл. Если нужно восстановить — импорт из этого файла.

4. Архитектура программы

Из чего состоит проект

Программа состоит из двух файлов:

- `index.html` — вся программа целиком (HTML + CSS + JavaScript)
- `app.py` — простой HTTP-сервер на Python (12 строк кода)

Python нужен только чтобы запустить локальный сервер и открыть программу в окне без адресной строки. Сама программа полностью работает в браузере через HTML/CSS/JS.

Как работает сервер (`app.py`)

Сервер запускается на порту 8765. Если порт занят — берёт следующий свободный. Он просто раздаёт файл `index.html` через HTTP. Логи запросов отключены.

После запуска сервер пытается открыть программу в браузере в режиме приложения (без адресной строки). Перебирает установленные браузеры: Chrome, Chromium, Brave, Edge (в `--app` режиме) или Firefox (в новом окне). Если ничего не найдено — открывает в браузере по умолчанию.

Как работает клиент (`index.html`)

Вся логика на JavaScript внутри одного HTML-файла:

- Web Crypto API (`crypto.subtle`) — для HMAC-SHA256 и SHA-256
- Чистый JavaScript — сбор данных, валидация, интерфейс
- CSS с переменными `:root` — все цвета, анимации
- Никаких внешних библиотек — всё своё

Структура HTML

Программа состоит из карточек (`.card`), каждая отвечает за свою группу настроек: Доступ (сид), Сервис, Параметры (длина, галочки, пресеты, расширенные), Логин и пароль. Кнопки "Создать" и "Копировать" между карточками.

5. Элементы интерфейса

Визуальное оформление

Дизайн выполнен в светлых тонах с сиреневыми акцентами:

- Фон: светло-сиреневый (#f5f3ff)
- Карточки: белые с тенью, скруглённые углы
- Основной текст: тёмно-синий (#1a1a2e)
- Акцентный цвет: сиреневый (#a855f7)
- Кнопки: градиент от сиреневого к тёмно-сиреневому

Анимации

Для плавности интерфейса используются CSS-анимации:

- fadeUp — карточки плавно появляются со сдвигом вверх при загрузке
- glow — рамка пульсирует розовым при ошибке ввода сида
- slideDown/slideUp — панель списка сервисов плавно раскрывается
- checkPop — кружки галочек делают "пружинку" при клике
- Кнопки слегка уменьшаются при нажатии

Управление

- Все элементы кликабельны (мышь)
- Поддержка клавиатуры: Enter в полях сида/сервиса запускает генерацию
- Правый клик по пользовательскому сервису — удаление
- Интуитивные подсказки и placeholder'ы

6. Установка и запуск

Что нужно установить

Единственное требование — Python 3. Скачать с python.org (обязательно поставить галочку "Add Python to PATH").

Как запустить

Linux (Arch, Ubuntu и др.):

- Открыть терминал в папке с проектом
- Выполнить: `python3 app.py`

Windows:

- Открыть cmd в папке с проектом (адресная строка → cmd → Enter)
- Выполнить: `python app.py`

Или просто открыть `index.html` двойным кликом — программа будет работать даже без Python, просто откроется в браузере с адресной строкой.

Остановка

Нажать `Ctrl + C` в терминале.

Итог

`passgen` — это детерминированный генератор паролей на основе HMAC-SHA256. Пароли не хранятся, а вычисляются каждый раз заново. Программа не требует установки дополнительных библиотек, работает на Windows и Linux, имеет понятный интерфейс с анимациями и поддержкой разных настроек для каждого сервиса. Сессионный режим гарантирует, что после закрытия программы никаких данных не остаётся.